



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE

SEDE DE SANTO DOMINGO

PERIODO:

Septiembre 2026 – Febrero 2027 (202651)

ASIGNATURA:

Fundamentos de sistemas web

TEMA:

Investigación sobre HTML y sistemas web

ESTUDIANTE:

Cotera Becerra Erick Saint

NRC:

32802

DOCENTE:

Ing. Chuquitarco Velasco Kevin Jair

SANTO DOMINGO - ECUADOR

Índice

Investigación sobre HTML y sistemas web 3

Introducción 3

Objetivos 4

Objetivo general 4

Objetivos específicos 4

Marco teórico 5

Fundamentos y Sintaxis 5

Arquitectura Cliente-Servidor en Sistemas Web 7

Interacción del Ecosistema Frontend 10

Estándares Web y Accesibilidad 12

Conclusiones 15

Bibliografía 16

Investigación sobre HTML y sistemas web

Introducción

Hoy en día para que los sistemas web tengan éxito, es necesario estructurar la información de manera adecuada y lograr una interacción bidireccional apropiada entre el servidor y el cliente, entender a fondo el lenguaje de marcado es esencial para convertir las exigencias visuales en interfaces que sean accesibles y funcionales durante las primeras etapas de creación de cualquier aplicación (Alarcon, 2024). Una incorrecta estructuración semántica en esta fase es, generalmente, la principal razón de numerosos problemas técnicos, como la falta de accesibilidad, un posicionamiento deficiente en los motores de búsqueda (SEO) y grandes obstáculos para mantener el código a largo plazo.

La ingeniería web emplea el Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML) como estándar para estructurar correctamente la información en la red. Este lenguaje establece la estructura de las páginas de forma lógica, funcionando como el esqueleto básico que sostiene los sistemas de la web. Un sistema web completo incluye una arquitectura sofisticada que comprende la lógica de procesamiento, bases de datos e interfaz gráfica para el usuario, en este ecosistema HTML interactúa directamente con hojas de estilo (CSS) para el diseño de la estética y con JavaScript para proporcionar interactividad y un comportamiento dinámico a la plataforma (Rubio, 2010).

La presente investigación profundiza de manera analítica en las características que definen a HTML y su papel esencial dentro de la arquitectura de los sistemas web contemporáneos, comprender esta estrecha relación tecnológica es de vital importancia al momento de planificar y desarrollar aplicaciones robustas orientadas a mejorar la experiencia del usuario. Una correcta aplicación de los estándares web internacionales ayuda a evitar problemas de compatibilidad entre distintos navegadores y dispositivos y finalmente se demostrará cómo

una semántica impecable garantiza que el producto informático cumpla su propósito y ofrezca una navegación fluida, segura y altamente optimizada.

Objetivos

Objetivo general

Analizar la estructura fundamental del lenguaje HTML y su funcionamiento dentro de la arquitectura de los sistemas web, con el propósito de comprender su aplicación en el desarrollo de interfaces de usuario funcionales, accesibles y estandarizadas.

Objetivos específicos

1. Identificar los componentes básicos y la sintaxis de HTML5, destacando la importancia del uso de etiquetas semánticas para la correcta estructuración del contenido web.
2. Explicar el funcionamiento de la arquitectura cliente-servidor, detallando cómo se procesan y transfieren los documentos de hipertexto a través de la web.
3. Diferenciar las responsabilidades individuales de HTML, CSS y JavaScript dentro del entorno de desarrollo frontend, estableciendo cómo interactúan estas tres tecnologías para construir una aplicación completa.
4. Describir la importancia del cumplimiento de los estándares web internacionales para garantizar la compatibilidad multiplataforma y la accesibilidad de los sistemas web.

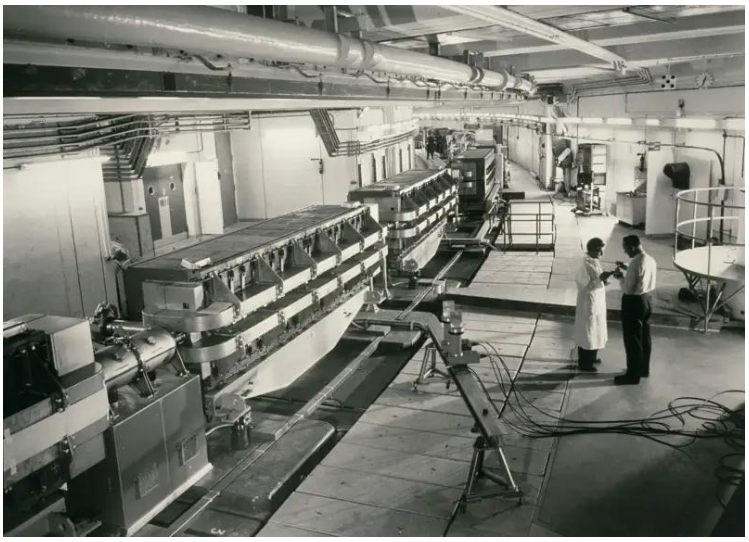
Marco teórico

Fundamentos y Sintaxis

El Lenguaje de Marcado de Hipertexto, conocido como HTML, nació a principios de 1990 en los laboratorios del CERN bajo la autoría de Tim Berners-Lee su creación respondió a una necesidad investigativa crítica: facilitar el intercambio rápido y eficiente de documentos académicos entre científicos conectados a distintos ordenadores incompatibles (Rodriguez, 2022). Como se logra demostrar en la **Figura 1**, esta propuesta original permitió interconectar archivos estáticos mediante hipervínculos, dando origen a la World Wide Web a diferencia de un lenguaje de programación lógico, HTML se estableció como un sistema estandarizado de etiquetas que instruye al navegador sobre cómo estructurar y jerarquizar visualmente la información.

Figura 1

Primera propuesta de interconexión de documentos



La sintaxis de este lenguaje se basa en la apertura y cierre de corchetes angulares que delimitan los elementos, generando un árbol de nodos anidados conocido en la programación como el Modelo de Objetos del Documento (DOM). Todo archivo HTML requiere un esqueleto fundamental indispensable para su validación e interpretación en navegadores modernos. Como se logra demostrar en la **Tabla 1**, esta estructura base se compone de etiquetas principales que separan la configuración técnica del contenido visual esta división estricta garantiza que los metadatos y enlaces a recursos externos no interfieran con la interfaz gráfica que percibe el usuario (Corbo, 2022).

Tabla 1

Estructura sintáctica fundamental de un documento HTML

Etiqueta	Función	Ubicación en el Documento
<!DOCTYPE html>	Define la versión del estándar (HTML5) e indica al navegador cómo renderizar la página.	Primera línea absoluta del archivo.
<html>	Es el elemento raíz o contenedor principal. Envuelve absolutamente todo el código de la página.	Posterior a la declaración del Doctype.
<head>	Contenedor oculto de metadatos, título de la pestaña y enlaces a estilos CSS o scripts.	Dentro del HTML, antes del cuerpo visual.

<body>	Contenedor principal del contenido visible con el que el usuario final va a interactuar en pantalla.	Dentro del HTML, debajo de la cabecera.

Con la estandarización definitiva de HTML, la sintaxis experimentó una evolución crucial orientada hacia la denominada web semántica por historia, los desarrolladores web abusaban de contenedores genéricos para maquetar interfaces complejas, lo que dificultaba gravemente la lectura automatizada del código, en la actualidad la correcta aplicación sintáctica exige el uso de etiquetas con un significado propio, tales como cabeceras, artículos, secciones de navegación y pies de página este rigor técnico no solo mejora la mantenibilidad del proyecto a largo plazo, sino que optimiza directamente el posicionamiento en los motores de búsqueda y fortalece la accesibilidad general (Bailin, 2025).

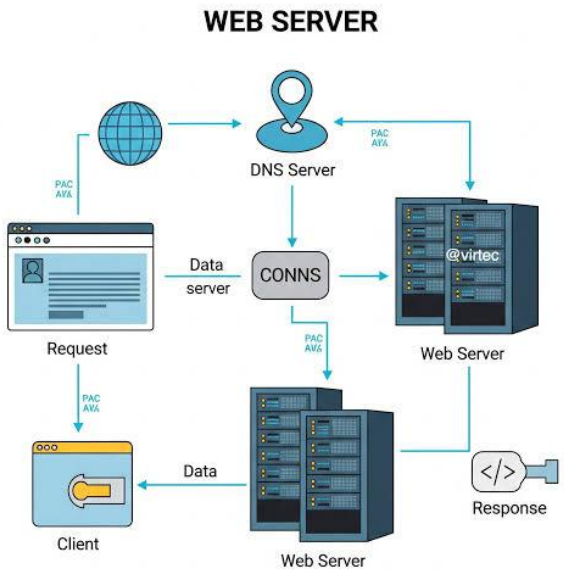
Arquitectura Cliente-Servidor en Sistemas Web

Para que un documento HTML estructurado sea accesible a los usuarios a través de internet, los sistemas web modernos operan bajo un modelo de comunicación distribuida ampliamente conocido como arquitectura cliente-servidor en este esquema tecnológico, el "cliente" corresponde al navegador web ejecutado en el dispositivo del usuario, cuya función principal es iniciar la interacción mediante el envío de peticiones formales utilizando el protocolo HTTP (Srivastava, 2024). Por otro lado, el "servidor" representa la infraestructura remota, física o alojada en la nube, que centraliza los archivos del sistema, procesa las reglas de negocio y gestiona el acceso seguro a la información almacenada.

Este proceso de comunicación bidireccional es continuo y define el ciclo de vida operativo de cualquier aplicación en la red cuando el servidor recibe y procesa exitosamente la solicitud del usuario, devuelve un paquete de respuesta que contiene el código HTML en bruto (Sobrino, 2026). Como se logra demostrar en la **Figura 2**, este flujo interconecta directamente los dispositivos finales con potentes centros de datos a través de internet mientras el servidor asume la carga pesada del procesamiento lógico, la seguridad y el almacenamiento, el cliente se encarga exclusivamente de interpretar el código recibido para renderizar la interfaz gráfica de forma correcta.

Figura 2

Esquema gráfico de la arquitectura Cliente-Servidor y el flujo de peticiones HTTP



La implementación de este modelo arquitectónico es indispensable para asegurar la escalabilidad de los sistemas web complejos, como se detalla en la **Tabla 2**, las responsabilidades operativas están estrictamente divididas para garantizar un rendimiento óptimo

en cada capa del desarrollo al separar la presentación visual de la lógica interna, los equipos pueden actualizar la estética de una plataforma sin el riesgo de alterar las reglas del negocio. Además, esta descentralización técnica permite que múltiples usuarios interactúen simultáneamente con la aplicación, garantizando que el ecosistema tecnológico mantenga una alta disponibilidad frente a fluctuaciones e incrementos imprevistos en el tráfico de red.

Tabla 2

División de responsabilidades en la arquitectura Cliente-Servidor

Componente del Sistema	Función Principal en la Arquitectura	Tecnologías y Lenguajes Asociados
Cliente (Frontend)	Envío de peticiones HTTP y renderizado visual de la interfaz de usuario.	HTML, CSS, JavaScript, React, Angular.
Servidor (Backend)	Procesamiento de la lógica de negocio, validación de seguridad y ruteo.	Node.js, Python, PHP, Java, C#.
Base de Datos	Almacenamiento persistente, estructuración y recuperación ágil de la información.	MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Oracle.

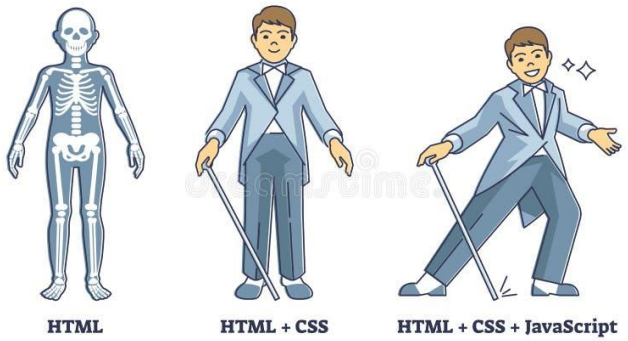
Interacción del Ecosistema Frontend

El desarrollo de la interfaz de usuario, área técnica conocida como frontend, no recae de manera exclusiva en el lenguaje HTML, sino en la sinergia cooperativa de tres tecnologías que mantienen responsabilidades claramente delimitadas. Dentro de este ecosistema tecnológico, HTML proporciona únicamente la estructura base, la semántica lógica y los datos en bruto de la página para comprender su verdadero impacto, es fundamental reconocer que un documento de hipertexto por sí solo resulta visualmente estático (Dubost, 2007). Por ello, la construcción de sistemas web modernos exige obligatoriamente la integración de capas adicionales que se encarguen de la presentación estética y del comportamiento interactivo del aplicativo.

Una vez que la estructura base está definida, se implementan las Hojas de Estilo en Cascada (CSS), las cuales asumen el control absoluto sobre la presentación gráfica CSS permite modificar colores, tipografías y garantizar que el diseño sea adaptativo a distintos tamaños de pantalla por su parte, JavaScript actúa como la capa lógica que añade interactividad compleja directamente en el cliente (Shaikh, 2025). Como se logra demostrar en la **Figura 3**, estas tres capas convergen en el navegador web para transformar el código en una aplicación dinámica, permitiendo procesar validaciones matemáticas en tiempo real o solicitar nuevos datos al servidor sin necesidad de recargar la página.

Figura 3

Convergencia de capas tecnológicas en el ecosistema Frontend



Mantener una estricta separación de responsabilidades entre estas tres herramientas es un principio inquebrantable en la ingeniería de software actual. Mezclar reglas de estilo o scripts lógicos directamente dentro de las etiquetas estructurales de HTML genera un código sumamente confuso y difícil de escalar como se detalla de manera estructurada en la **Tabla 3**, cada lenguaje debe operar desde su propio dominio en archivos independientes. Este modularidad no solo facilita el mantenimiento a largo plazo por parte de múltiples programadores, sino que también permite aislar los errores técnicos con gran rapidez, asegurando que el producto ofrezca un rendimiento altamente optimizado y seguro.

Tabla 3

Responsabilidades separadas en el desarrollo de interfaces web

Tecnología	Responsabilidad Técnica	Ubicación Recomendada en el Proyecto
HTML	Definir el contenido semántico y agrupar los elementos en pantalla mediante etiquetas jerárquicas.	Archivos .html puros (Ej. index.html).
CSS	Aplicar reglas de diseño, animaciones visuales y estructurar la interfaz para dispositivos móviles.	Archivos externos .css vinculados desde el <head>.
JavaScript	Controlar eventos del usuario (clics, teclado), manipular el DOM de HTML y consumir APIs externas.	Archivos externos .js vinculados al final del <body>.

Estándares Web y Accesibilidad

El desarrollo sostenible y la escalabilidad de los sistemas web modernos dependen estrictamente del cumplimiento riguroso de las normativas internacionales, estas directrices técnicas son establecidas y supervisadas principalmente por el World Wide Web Consortium, conocido globalmente como el W3C (Roca, 2025). La aplicación de estos estándares en la redacción del código HTML asegura la interoperabilidad de las aplicaciones en un ecosistema digital altamente fragmentado al respetar estas convenciones universales, los desarrolladores garantizan que las plataformas funcionen de manera uniforme y predecible, sin importar el tipo

de navegador, el sistema operativo o el dispositivo desde el cual el usuario final intente acceder a la información.

Más allá de la compatibilidad técnica, la estandarización del código impacta de manera directa y profunda en la accesibilidad web una correcta estructuración semántica en HTML es el único puente de comunicación efectivo para los usuarios que dependen de tecnologías de asistencia (Varangouli, 2023). Como se logra demostrar en la Figura 4, los lectores de pantalla utilizados por personas con discapacidades visuales escanean la jerarquía de las etiquetas para interpretar el contenido. Si un sistema carece de un orden lógico, como la secuencia coherente de los títulos o el uso de textos alternativos en las imágenes, la navegación se vuelve completamente excluyente e incomprensible.

Figura 4

Interacción de las tecnologías de asistencia con la estructura semántica de HTML



Para asegurar que una plataforma cumpla con los criterios mínimos de inclusión, la industria tecnológica se guía por las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG). Como se detalla en la **Tabla 4**, estas normativas establecen principios fundamentales que exigen

que toda interfaz gráfica sea perceptible, operable, comprensible y robusta implementar estas reglas desde las fases iniciales de programación no solo es una responsabilidad ética e incluso legal en muchos países, sino que también representa una enorme ventaja técnica, ya que optimiza el código base y amplía el alcance del sistema a todos los sectores de la sociedad sin barreras.

Tabla 4

Principios fundamentales de accesibilidad web (WCAG)

Principio WCAG	Descripción Técnica	Práctica en HTML
Perceptible	La información debe presentarse de forma que los usuarios puedan identificarla a través de sus sentidos.	Usar siempre el atributo alt en la etiqueta <img> para describir textualmente una imagen.
Operable	La interfaz debe poder ser manejada sin requerir interacciones que el usuario no pueda realizar.	Garantizar que todo botón y enlace del sistema sea accesible únicamente utilizando el teclado.
Comprensible	El contenido y las operaciones de la página deben ser claros, predecibles y lógicos.	Declarar el idioma correctamente en la etiqueta raíz (Ej. <html lang="es">).
Robusto	El código debe ser estándar para ser interpretado por la mayor variedad de ayudas técnicas posibles.	Cerrar todas las etiquetas correctamente y evitar el uso

de elementos visuales obsoletos.

Conclusiones

1. La presente investigación permite concluir que el Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML) se consolida como el pilar estructural indiscutible para la construcción de cualquier sistema web moderno el análisis de su evolución hacia el estándar HTML demuestra que la implementación de etiquetas semánticas ha transformado radicalmente cómo los navegadores y motores de búsqueda interpretan la información. Asimismo, se determinó que este lenguaje depende de una eficiente arquitectura cliente-servidor para su correcta transferencia esta dinámica ininterrumpida de peticiones y respuestas garantiza que los documentos estructurados lleguen rápidamente al usuario final, estableciendo así la base operativa sobre la cual se despliega toda la experiencia digital.
2. En segundo lugar, se concluye que el desarrollo de interfaces de usuario funcionales requiere obligatoriamente una estricta separación de responsabilidades dentro del ecosistema del frontend como se logra demostrar en la investigación, mantener a HTML exclusivamente para la estructura, a CSS para el diseño visual y a JavaScript para la interactividad es fundamental para la escalabilidad del proyecto. Esta división modular técnica previene el código desorganizado y facilita enormemente el mantenimiento a largo plazo al aislar la semántica del comportamiento, los equipos de programación pueden optimizar el

rendimiento del sistema y garantizar que las actualizaciones visuales no corrompan la lógica central de la aplicación.

3. Finalmente, se evidencia de manera contundente que el cumplimiento de los estándares internacionales dictados por el W3C no es una simple sugerencia, sino un requerimiento técnico indispensable la correcta aplicación de estas normativas asegura la interoperabilidad multiplataforma, permitiendo que el sistema funcione sin alteraciones en diversos navegadores. Además, esta investigación ratifica que una maquetación impecable en HTML es el único mecanismo que verdaderamente garantiza la accesibilidad web al estructurar la información siguiendo los principios de inclusión tecnológica, se derriban las barreras digitales, asegurando que las personas que utilizan lectores de pantalla puedan interactuar plenamente con la plataforma.

Bibliografía

Alarcon, C. (17 de Mayo de 2024). *Datatrust*. Obtenido de https://datatrust.pe/blog/web/sistema-web/

Bailin, F. (3 de Enero de 2025). *Skillnest*. Obtenido de https://www.skillnest.com/blog/intruoduccion-a-html-y-css/

Corbo, A. (29 de Diciembre de 2022). *Builtin*. Obtenido de https://builtin.com/software-engineering-perspectives/html

Dubost, K. (21 de Junio de 2007). *W3C*. Obtenido de https://www.w3.org/blog/2007/the-web-as-an-ecosystem/

Roca, C. (10 de Mayo de 2025). *thePower*. Obtenido de https://thepower.education/blog/tech/que-es-html-aprende-el-lenguaje-de-etiquetas-desde-0

Rodriguez, M. (31 de Mayo de 2022). *Seoenmexico*. Obtenido de https://www.seoenmexico.com/blog/html/

Rubio, M. (16 de Noviembre de 2010). *Altenwad*. Obtenido de https://altenwald.org/2010/11/16/como-funciona-el-sistema-web/

Shaikh, F. (12 de Febrero de 2025). *Hashnode*. Obtenido de https://faizanshaikh.hashnode.dev/understanding-frontend-development-html-markup-and-form-elements

Sobrino, S. (9 de Junio de 2026). *IES San Clemente*. Obtenido de https://manuais.pages.iessanclemente.net/plantillas/daw/dwcs-d/ud01/1.introduccion/1.programacion_cliente_servidor/index.html

Srivastava, B. (1 de Diciembre de 2024). *Medium*. Obtenido de https://medium.com/@brijesh.sriv.misc/the-client-server-model-backbone-of-modern-networking-318f46310a35

Varangouli, E. (20 de Enero de 2023). *Semrush*. Obtenido de https://es.semrush.com/blog/lista-de-html-tags/